Aula 09 — Primitivas, áreas e a integral definida

30/10/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 4.9, 5.4, 5.1 e 5.2

Nesta aula fazemos o caminho inverso: conhecida a derivada f de uma função, queremos recuperar a própria função, isto é, encontrar F tal que $F' = f$. Uma tal F é chamada *primitiva* (ou *antiderivada*) de f. O Teorema do Valor Médio (Seção 4.2) garante que, em um intervalo, duas primitivas de f diferem por uma constante; assim, conhecida uma primitiva, conhecemos todas. Lendo as regras de derivação da direita para a esquerda, obtemos uma tabela de primitivas imediatas, que usamos para resolver equações diferenciais simples com condições iniciais, para esboçar uma primitiva a partir do gráfico de f e para estudar o movimento retilíneo (posição, velocidade e aceleração, incluindo a queda livre). Em seguida introduzimos a notação de *integral indefinida*, $\int f(x)\,dx$, da Seção 5.4.

Na segunda parte da aula começamos o cálculo integral propriamente dito, a partir de dois problemas que, à primeira vista, nada têm a ver com primitivas: calcular a área de uma região sob uma curva e calcular a distância percorrida por um objeto cuja velocidade é conhecida em cada instante. Nos dois casos aproximamos a quantidade procurada por uma soma de áreas de retângulos e tomamos o limite quando o número de retângulos cresce. Esse limite de *somas de Riemann* é a *integral definida*, $\int_a^b f(x)\,dx$: um número, interpretado como uma área ou, quando f muda de sinal, como uma *área resultante*. Estudamos também a Regra do Ponto Médio e as propriedades básicas da integral definida. O Teorema Fundamental do Cálculo, que liga as integrais definidas às primitivas, será o assunto da próxima aula (06/11, Seções 5.3 e 5.4); por isso, nesta aula todas as integrais definidas são calculadas diretamente como limites de somas, por meio de áreas geométricas conhecidas ou com as propriedades da integral.

4.9 Primitivas

Um físico que conhece a velocidade de uma partícula pode desejar saber sua posição em um dado instante. Um engenheiro que pode medir a taxa de variação segundo a qual a água está escoando de um tanque quer saber a quantidade escoada durante certo período. Um biólogo que conhece a taxa segundo a qual uma população de bactérias está crescendo pode querer deduzir qual o tamanho da população em certo momento futuro. Em cada caso, o problema é encontrar uma função F cuja derivada é uma função conhecida f. Se a função F existir, ela é chamada *primitiva* de f.

Definição. Uma função F é denominada uma **primitiva** de f num intervalo I se $F'(x) = f(x)$ para todo x em I.

Por exemplo, seja $f(x) = x^2$. Não é difícil descobrir uma primitiva de f se tivermos em mente a Regra da Potência. De fato, se $F(x) = \frac{1}{3}x^3$, logo $F'(x) = x^2 = f(x)$. Mas a função $G(x) = \frac{1}{3}x^3 + 100$ também satisfaz $G'(x) = x^2$. Portanto, F e G são primitivas de f. De fato, qualquer função da forma $H(x) = \frac{1}{3}x^3 + C$, onde C é uma constante, é uma primitiva de f. A questão surge: há outras?

Para responder a essa questão, lembre-se de que na Seção 4.2 usamos o Teorema do Valor Médio para demonstrar que se duas funções têm derivadas idênticas em um intervalo, então elas devem diferir por uma constante (Corolário 4.2.7). Assim, se F e G são duas primitivas quaisquer de f, então

$$F'(x) = f(x) = G'(x);$$

logo, $G(x) - F(x) = C$, em que C é uma constante. Podemos escrever isso como $G(x) = F(x) + C$. Temos então o seguinte resultado.

Teorema 1. *Se F é uma primitiva de f em um intervalo I, então a primitiva mais geral de f em I é*

$$F(x) + C,$$

onde C é uma constante arbitrária.

Voltando à função $f(x) = x^2$, vemos que a primitiva geral de f é $\frac{1}{3}x^3 + C$. Atribuindo valores específicos para a constante C, obtemos uma família de funções cujos gráficos são translações verticais uns dos outros (veja a Figura 1). Isso faz sentido, pois cada curva deve ter a mesma inclinação em qualquer valor dado de x.

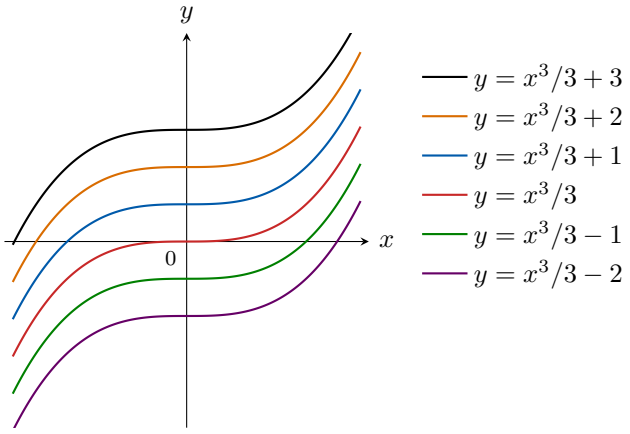


Figura 1: Membros da família de primitivas de $f(x) = x^2$.

Exemplo 1. Encontre a primitiva mais geral de cada uma das seguintes funções.

(a) $f(x) = \operatorname{sen} x$

(b) $f(x) = 1/x$

(c) $f(x) = x^n, \quad n \neq -1$

Solução. (a) Se $F(x) = -\cos x$, então $F'(x) = \operatorname{sen} x$; logo, uma primitiva de $\operatorname{sen} x$ é $-\cos x$. Pelo Teorema 1, a primitiva mais geral é $G(x) = -\cos x + C$.

(b) Lembre-se, da Seção 3.6, de que

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}.$$

Logo, no intervalo $(0, \infty)$, a primitiva geral de $1/x$ é $\ln x + C$. Também sabemos que

$$\frac{d}{dx}(\ln |x|) = \frac{1}{x}$$

para todo $x \neq 0$. O Teorema 1 então nos diz que a primitiva geral de $f(x) = 1/x$ é $\ln |x| + C$ em qualquer intervalo que não contenha 0. Em particular, isso é verdadeiro em cada um dos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, \infty)$. Logo, a primitiva geral de f é

$$F(x) = \begin{cases} \ln x + C_1 & \text{se } x > 0, \\ \ln(-x) + C_2 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

(c) Usamos a Regra da Potência para descobrir uma primitiva de x^n. De fato, se $n \neq -1$, então

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n.$$

Logo, a primitiva geral de $f(x) = x^n$ é

$$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

Isso é válido para todo $n \geq 0$, uma vez que $f(x) = x^n$ está definida em um intervalo. Se n for negativo (mas $n \neq -1$), é válido em qualquer intervalo que não contenha 0. [Por exemplo, a primitiva geral de x^{-3} é $-\frac{1}{2x^2} + C_1$ em $(0, \infty)$ e $-\frac{1}{2x^2} + C_2$ em $(-\infty, 0)$, e, como em (b), as constantes C_1 e C_2 não precisam ser iguais.] ■

Como no Exemplo 1, toda fórmula de derivação, quando lida da direita para a esquerda, dá origem a uma fórmula de primitivação. Na Tabela 2 listamos algumas primitivas particulares. Cada fórmula na tabela é verdadeira, pois a derivada da função na coluna direita aparece na coluna esquerda. Em particular, a primeira fórmula diz que a primitiva de uma constante vezes uma função é a constante vezes a primitiva da função. A segunda fórmula afirma que a primitiva de uma soma é a soma das primitivas. (Usamos a notação $F' = f$, $G' = g$.)

Função	Primitiva particular	Função	Primitiva particular
$c\,f(x)$	$c\,F(x)$	$\sec^2 x$	$\operatorname{tg} x$
$f(x) + g(x)$	$F(x) + G(x)$	$\sec x \operatorname{tg} x$	$\sec x$
$x^n \quad (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arcsen} x$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x$
e^x	e^x	$\cosh x$	$\operatorname{senh} x$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x$	$\operatorname{senh} x$	$\cosh x$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x$		

Tabela 2: Fórmulas de Primitivação.

Observação. Para obtermos a primitiva mais geral (em um intervalo) a partir daquelas da Tabela 2, devemos adicionar uma constante (ou constantes), como no Exemplo 1.

Exemplo 2. Encontre todas as funções g tais que

$$g'(x) = 4 \operatorname{sen} x + \frac{2x^5 - \sqrt{x}}{x}.$$

Solução. Queremos achar uma primitiva de

$$g'(x) = 4 \operatorname{sen} x + \frac{2x^5}{x} - \frac{\sqrt{x}}{x} = 4 \operatorname{sen} x + 2x^4 - \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Assim, queremos descobrir a primitiva de

$$g'(x) = 4 \operatorname{sen} x + 2x^4 - x^{-1/2}.$$

Usando as fórmulas da Tabela 2 junto com o Teorema 1, obtemos

$$\begin{aligned} g(x) &= 4(-\cos x) + 2\,\frac{x^5}{5} - \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= -4\cos x + \tfrac{2}{5}x^5 - 2\sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

■

Nas aplicações do cálculo são muito comuns situações como a do Exemplo 2, em que é pedido para encontrar uma função sendo fornecidos dados sobre suas derivadas. Uma equação que envolva as derivadas de uma função é chamada **equação diferencial**. As equações diferenciais serão estudadas com mais detalhes no Capítulo 9, no Volume II, mas no momento podemos resolver algumas equações diferenciais elementares. A solução geral de uma equação diferencial envolve uma constante arbitrária (ou constantes), como no Exemplo 2. Contudo, podem ser dadas condições extras que vão determinar as constantes e assim especificar univocamente a solução.

Exemplo 3. Encontre f se $f'(x) = e^x + 20(1+x^2)^{-1}$ e $f(0) = -2$.

Solução. A primitiva geral de

$$f'(x) = e^x + \frac{20}{1+x^2}$$

é

$$f(x) = e^x + 20\,\mathrm{arctg}\,x + C.$$

Para determinarmos C, usamos o fato de que $f(0) = -2$:

$$f(0) = e^0 + 20\,\mathrm{arctg}\,0 + C = -2.$$

Assim, temos $C = -2 - 1 = -3$; logo, a solução particular é

$$f(x) = e^x + 20\,\mathrm{arctg}\,x - 3. \qquad \blacksquare$$

Observação. A Figura 2 ilustra os gráficos da função f' do Exemplo 3 e sua primitiva f. Note que $f'(x) > 0$; então f é sempre crescente. Observe também que quando f' tem um máximo ou mínimo, f parece ter um ponto de inflexão. Logo, o gráfico serve como verificação de nossos cálculos.

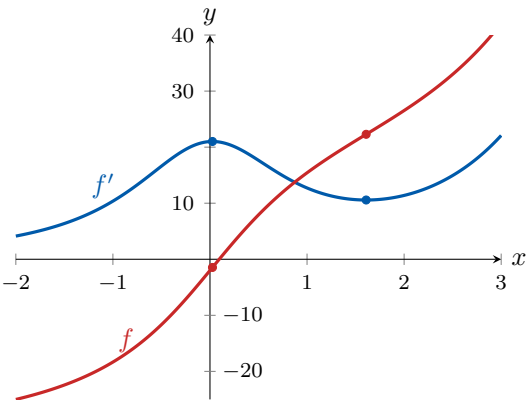


Figura 2: O gráfico de $f'(x) = e^x + 20/(1+x^2)$ e o de sua primitiva $f(x) = e^x + 20\,\mathrm{arctg}\,x - 3$, na janela $[-2, 3]$ por $[-25, 40]$. Os pontos marcados em f' são seu máximo e seu mínimo locais; os de mesma abscissa em f são pontos de inflexão.

Exemplo 4. Encontre f se $f''(x) = 12x^2 + 6x - 4$, $f(0) = 4$ e $f(1) = 1$.

Solução. A primitiva geral de $f''(x) = 12x^2 + 6x - 4$ é

$$f'(x) = 12\,\frac{x^3}{3} + 6\,\frac{x^2}{2} - 4x + C = 4x^3 + 3x^2 - 4x + C.$$

Usando as regras de primitivação mais uma vez, encontramos que

$$f(x) = 4\,\frac{x^4}{4} + 3\,\frac{x^3}{3} - 4\,\frac{x^2}{2} + Cx + D = x^4 + x^3 - 2x^2 + Cx + D.$$

Para determinarmos C e D, usamos as condições dadas $f(0) = 4$ e $f(1) = 1$. Visto que $f(0) = 0 + D = 4$, temos $D = 4$. Uma vez que

$$f(1) = 1 + 1 - 2 + C + 4 = 1,$$

temos $C = -3$. Consequentemente, a função pedida é

$$f(x) = x^4 + x^3 - 2x^2 - 3x + 4. \qquad \blacksquare$$

Se nos for dado o gráfico de uma função f, parece razoável que possamos esboçar o gráfico de uma primitiva F. Suponha, por exemplo, que nos seja dado que $F(0) = 1$. Então temos um ponto de partida $(0, 1)$, e a direção segundo a qual movemos nosso lápis é dada em cada estágio pela derivada $F'(x) = f(x)$. No próximo exemplo, usamos os princípios deste capítulo para mostrar como fazer o gráfico de F mesmo quando não temos uma fórmula para f. Esse seria o caso, por exemplo, quando $f(x)$ é determinada por dados experimentais.

Exemplo 5. O gráfico de uma função f é dado na Figura 3. Faça um esboço de uma primitiva F, dado que $F(0) = 2$.

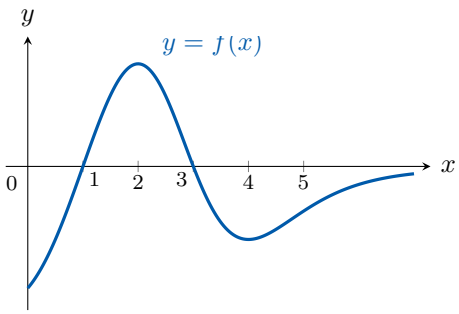


Figura 3: O gráfico de f.

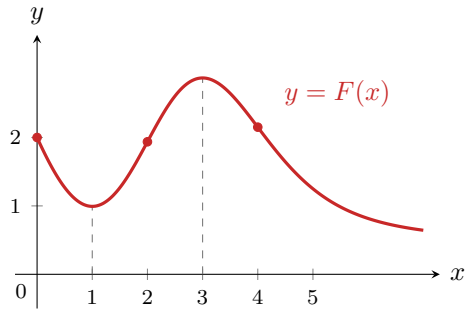


Figura 4: Uma primitiva F, com $F(0) = 2$; em $x = 2$ e $x = 4$, pontos de inflexão.

Solução. Estamos orientados pelo fato de que a inclinação de $y = F(x)$ é $f(x)$. Vamos começar no ponto $(0, 2)$, traçando F como uma função inicialmente decrescente, uma vez que $f(x)$ é negativa quando $0 < x < 1$. Observe que $f(1) = f(3) = 0$; logo, F tem tangentes horizontais quando $x = 1$ e $x = 3$. Para $1 < x < 3$, $f(x)$ é positiva e F é crescente. Vemos que F tem mínimo local quando $x = 1$ e máximo local quando $x = 3$. Para $x > 3$, $f(x)$ é negativa e F é decrescente em $(3, \infty)$. Uma vez que $f(x) \to 0$ quando $x \to \infty$, o gráfico de F torna-se mais achatado quando $x \to \infty$. Observe também que $F''(x) = f'(x)$ muda de positiva para negativa em $x = 2$ e de negativa para positiva em $x = 4$; logo, F tem pontos de inflexão quando $x = 2$ e $x = 4$. Usamos essa informação para esboçar o gráfico da primitiva na Figura 4. $\blacksquare$

Movimento Retilíneo

A primitivação é particularmente útil na análise do movimento de um objeto que se move em uma reta. Lembre-se de que, se o objeto tem função posição $s = f(t)$, então a função velocidade é $v(t) = s'(t)$. Isso significa que a função posição é uma primitiva da função velocidade. Da mesma maneira, a função aceleração é $a(t) = v'(t)$; logo, a função velocidade é uma primitiva da aceleração. Se a aceleração e os valores iniciais $s(0)$ e $v(0)$ forem conhecidos, então a função posição pode ser determinada encontrando primitivas duas vezes.

Exemplo 6. Uma partícula move-se em uma reta e tem aceleração dada por $a(t) = 6t + 4$. Sua velocidade inicial é $v(0) = -6$ cm/s, e seu deslocamento inicial é $s(0) = 9$ cm. Encontre sua função posição $s(t)$.

Solução. Como $v'(t) = a(t) = 6t + 4$, a primitivação dá

$$v(t) = 6\,\frac{t^2}{2} + 4t + C = 3t^2 + 4t + C.$$

Observe que $v(0) = C$. Mas nos é dado que $v(0) = -6$, assim $C = -6$ e

$$v(t) = 3t^2 + 4t - 6.$$

Uma vez que $v(t) = s'(t)$, s é a primitiva de v:

$$s(t) = 3\,\frac{t^3}{3} + 4\,\frac{t^2}{2} - 6t + D = t^3 + 2t^2 - 6t + D.$$

Isso dá $s(0) = D$. Temos $s(0) = 9$; logo, $D = 9$ e a função posição pedida é

$$s(t) = t^3 + 2t^2 - 6t + 9.$$ ■

5.4 Integrais Indefinidas

Precisamos de uma notação conveniente para primitivas que torne fácil trabalhar com elas. A notação $\int f(x)\,dx$ é tradicionalmente usada para a primitiva de f e é chamada **integral indefinida**. Logo,

$$\boxed{\int f(x)\,dx = F(x) \quad \text{significa} \quad F'(x) = f(x).}$$

Por exemplo, podemos escrever

$$\int x^2\,dx = \frac{x^3}{3} + C \qquad \text{pois} \qquad \frac{d}{dx}\left(\frac{x^3}{3} + C\right) = x^2.$$

Portanto, podemos olhar uma integral indefinida como representando toda uma *família* de funções (uma primitiva para cada valor da constante C).

O nome *integral* e o símbolo $\int$ vêm da ligação entre primitivas e áreas, que começaremos a ver ainda nesta aula com a integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ (que é um *número*, e não uma família de funções) (Seções 5.1 e 5.2) e completaremos na próxima aula, com o Teorema Fundamental do Cálculo.

Vamos apresentar de novo a Tabela de Fórmulas de Primitivação da Seção 4.9, com algumas outras, na notação de integrais indefinidas. Cada fórmula pode ser verificada derivando-se a função do lado direito e obtendo-se o *integrando* (a função que aparece sob o sinal $\int$). Por exemplo,

$$\int \sec^2 x\,dx = \operatorname{tg} x + C \qquad \text{pois} \qquad \frac{d}{dx}(\operatorname{tg} x + C) = \sec^2 x.$$

Lembre-se de que, pelo Teorema 4.9.1, a primitiva mais geral *sobre um dado intervalo* é obtida adicionando-se uma constante a uma dada primitiva. **Adotamos a convenção de que, quando uma fórmula para uma integral indefinida geral é dada, ela é válida somente em um intervalo.** Assim, escrevemos

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x} + C,$$

$\int c\,f(x)\,dx = c\int f(x)\,dx$	$\int [f(x)+g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
$\int k\,dx = kx + C$	
$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + C$
$\int e^x\,dx = e^x + C$	$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$	$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$
$\int \sec^2 x\,dx = \operatorname{tg} x + C$	$\int \operatorname{cossec}^2 x\,dx = -\operatorname{cotg} x + C$
$\int \sec x \operatorname{tg} x\,dx = \sec x + C$	$\int \operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x\,dx = -\operatorname{cossec} x + C$
$\int \dfrac{1}{x^2+1}\,dx = \operatorname{arctg} x + C$	$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsen} x + C$
$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C$	$\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$

Tabela 1: Integrais Indefinidas.

subentendendo que isso é válido no intervalo $(0,\infty)$ ou no intervalo $(-\infty,0)$. Isso é verdadeiro apesar do fato de que a primitiva geral da função $f(x) = 1/x^2$, $x \neq 0$, é

$$F(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{x} + C_1 & \text{se } x < 0, \\ -\dfrac{1}{x} + C_2 & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

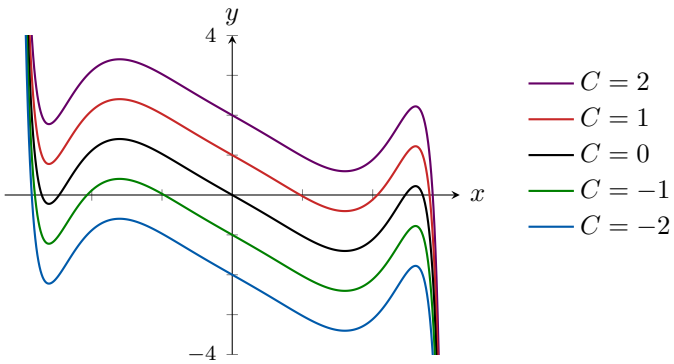


Figura 5: Gráficos de $y = 2x^5 - 2\operatorname{tg} x + C$, para $-1{,}5 \leq x \leq 1{,}5$ e $C = -2, -1, 0, 1, 2$ (marcas de 0,5 em 0,5 no eixo x e de 1 em 1 no eixo y).

Exemplo 1. Encontre a integral indefinida geral

$$\int (10x^4 - 2\sec^2 x)\,dx.$$

Solução. Usando nossa convenção e a Tabela 1, temos

$$\int (10x^4 - 2\sec^2 x)\,dx = 10\int x^4\,dx - 2\int \sec^2 x\,dx$$

$$= 10\,\frac{x^5}{5} - 2\,\mathrm{tg}\,x + C$$
$$= 2x^5 - 2\,\mathrm{tg}\,x + C.$$

Você pode verificar essa resposta derivando-a. ■

Observação. A integral indefinida no Exemplo 1 tem seu gráfico traçado na Figura 5 para vários valores de C. Aqui o valor de C é a intersecção com o eixo y.

Exemplo 2. Calcule $\displaystyle\int \frac{\cos\theta}{\mathrm{sen}^2\,\theta}\,d\theta$.

Solução. Essa integral indefinida não é imediatamente reconhecível na Tabela 1; logo, usamos identidades trigonométricas para reescrever a função antes de integrá-la:

$$\int \frac{\cos\theta}{\mathrm{sen}^2\,\theta}\,d\theta = \int \left(\frac{1}{\mathrm{sen}\,\theta}\right)\left(\frac{\cos\theta}{\mathrm{sen}\,\theta}\right) d\theta$$
$$= \int \mathrm{cossec}\,\theta\,\mathrm{cotg}\,\theta\,d\theta = -\,\mathrm{cossec}\,\theta + C.$$ ■

Até aqui, $\int f(x)\,dx$ foi apenas uma notação para a família das primitivas de f. Passamos agora aos problemas da área e da distância, que levam à integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$.

5.1 Áreas e Distâncias

Nesta seção vamos descobrir que, na tentativa de encontrar a área sob uma curva ou a distância percorrida por um carro, encontramos o mesmo tipo especial de limite.

O Problema da Área

Nós começamos tentando resolver o *problema da área*: encontre a área da região S que está sob a curva $y = f(x)$ de a até b. Isso significa que S, ilustrada na Figura 6, está limitada pelo gráfico de uma função contínua f [onde $f(x) \geq 0$], pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$ e pelo eixo x.

Ao tentarmos resolver o problema da área, devemos nos perguntar: qual é o significado da palavra *área*? Essa questão é fácil de ser respondida para regiões com lados retos. Para um retângulo, a área é definida como o produto do comprimento e da largura. A área de um triângulo é a metade da base vezes a altura. A área de um polígono pode ser encontrada dividindo-o em triângulos (como na Figura 7) e a seguir somando-se as áreas dos triângulos.

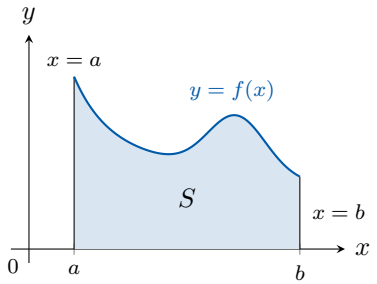


Figura 6: $S = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b,\ 0 \leq y \leq f(x)\}$.

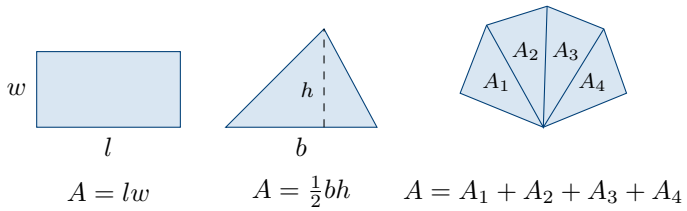


Figura 7: Áreas de um retângulo, de um triângulo e de um polígono dividido em triângulos.

Não é tão fácil, no entanto, encontrar a área de uma região com lados curvos. Temos uma ideia intuitiva de qual é a área de uma região. Mas parte do problema da área é tornar precisa essa ideia intuitiva, dando uma definição exata de área.

Lembre-se de que, ao definir uma tangente, primeiro aproximamos a inclinação da reta tangente por inclinações de retas secantes e, então, tomamos o limite dessas aproximações. Uma ideia similar será usada aqui para as áreas. Em primeiro lugar, aproximamos a região S utilizando retângulos e depois tomamos o limite das áreas desses retângulos à medida que aumentamos o número de retângulos. Os exemplos a seguir ilustram esse procedimento.

Exemplo 1. Use retângulos para estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 (a região parabólica S ilustrada na Figura 8).

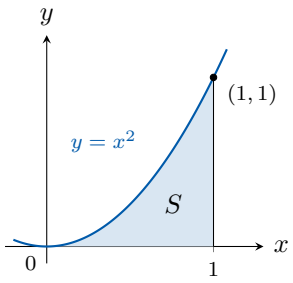


Figura 8: A região parabólica S.

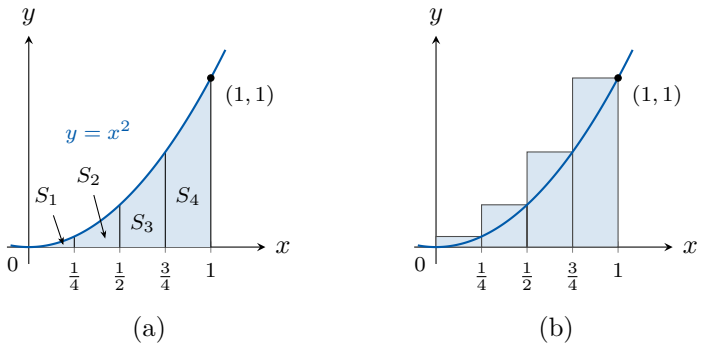


Figura 9: (a) A região S dividida em quatro faixas. (b) Retângulos com alturas nas extremidades direitas.

Solução. Observamos primeiro que a área de S deve estar em algum lugar entre 0 e 1, pois S está contida em um quadrado com lados de comprimento 1, mas certamente podemos fazer melhor que isso. Suponha que S seja dividida em quatro faixas S_1, S_2, S_3 e S_4, traçando as retas verticais $x = \frac{1}{4}$, $x = \frac{1}{2}$ e $x = \frac{3}{4}$, como na Figura 9(a).

Podemos aproximar cada faixa por um retângulo com base igual à largura da faixa e altura igual ao lado direito da faixa [veja a Figura 9(b)]. Em outras palavras, as alturas desses retângulos são os valores da função $f(x) = x^2$ nas extremidades *direitas* dos subintervalos $[0, \frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ e $[\frac{3}{4}, 1]$.

Cada retângulo tem largura de $\frac{1}{4}$ e altura de $(\frac{1}{4})^2$, $(\frac{1}{2})^2$, $(\frac{3}{4})^2$ e 1^2. Se R_4 for a soma das áreas dos retângulos aproximantes, teremos

$$R_4 = \tfrac{1}{4} \cdot (\tfrac{1}{4})^2 + \tfrac{1}{4} \cdot (\tfrac{1}{2})^2 + \tfrac{1}{4} \cdot (\tfrac{3}{4})^2 + \tfrac{1}{4} \cdot 1^2 = \tfrac{15}{32} = 0{,}46875.$$

Da Figura 9(b) vemos que a área A de S é menor que R_4; logo,

$$A < 0{,}46875.$$

Em vez de usarmos os retângulos na Figura 9(b), poderíamos usar os retângulos menores na Figura 10, cujas alturas seguem os valores de f nas extremidades *esquerdas* dos subintervalos. (O retângulo mais à esquerda desapareceu, pois sua altura é 0.) A soma das áreas desses retângulos aproximantes é

$$L_4 = \tfrac{1}{4} \cdot 0^2 + \tfrac{1}{4} \cdot (\tfrac{1}{4})^2 + \tfrac{1}{4} \cdot (\tfrac{1}{2})^2 + \tfrac{1}{4} \cdot (\tfrac{3}{4})^2 = \tfrac{7}{32} = 0{,}21875.$$

Vemos que a área de S é maior que L_4 e, então, temos estimativas inferior e superior para A:

$$0{,}21875 < A < 0{,}46875.$$

Podemos repetir esse procedimento com um número maior de faixas. A Figura 11 mostra o que acontece quando dividimos a região S em oito faixas com a mesma largura.

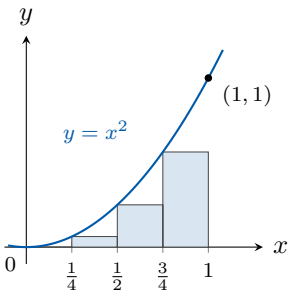
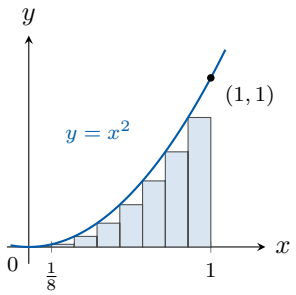
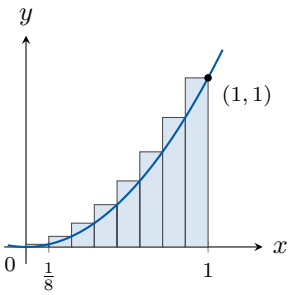


Figura 10: Alturas nas extremidades esquerdas.



(a) Usando as extremidades esquerdas



(b) Usando as extremidades direitas

Figura 11: Aproximando S por 8 retângulos.

Calculando a soma das áreas dos retângulos menores (L_8) e a soma das áreas dos retângulos maiores (R_8), obtemos estimativas inferior e superior melhores para A:

$$0{,}2734375 < A < 0{,}3984375.$$

Assim, uma resposta possível para a questão é dizer que a verdadeira área de S está em algum lugar entre 0,2734375 e 0,3984375.

Podemos obter melhores estimativas aumentando o número de faixas. A tabela a seguir mostra os resultados de cálculos similares (com um computador) usando n retângulos cujas alturas são encontradas com as extremidades esquerdas (L_n) ou com as extremidades direitas (R_n).

n	L_n	R_n
10	0,2850000	0,3850000
20	0,3087500	0,3587500
30	0,3168519	0,3501852
50	0,3234000	0,3434000
100	0,3283500	0,3383500
1000	0,3328335	0,3338335

Em particular, vemos que usando 50 faixas a área está entre 0,3234 e 0,3434. Com 1000 faixas conseguimos estreitar a desigualdade ainda mais: A está entre 0,3328335 e 0,3338335. Uma boa estimativa é obtida fazendo-se a média aritmética desses números: $A \approx 0{,}3333335$. ■

Dos valores na tabela, parece que R_n aproxima-se de $\frac{1}{3}$ à medida que aumentamos n. Confirmamos isso no próximo exemplo.

Exemplo 2. Para a região S do Exemplo 1, mostre que a soma das áreas dos retângulos aproximantes superiores tende a $\frac{1}{3}$, isto é,

$$\lim_{n\to\infty} R_n = \frac{1}{3}.$$

Solução. R_n é a soma das áreas dos n retângulos na Figura 12. Cada retângulo tem uma largura $1/n$, e as alturas são os valores da função $f(x) = x^2$ nos pontos $1/n, 2/n, 3/n, \ldots, n/n$; isto é, as alturas são $(1/n)^2, (2/n)^2, (3/n)^2, \ldots, (n/n)^2$. Logo,

$$\begin{aligned} R_n &= \frac{1}{n}\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n}\left(\frac{2}{n}\right)^2 + \frac{1}{n}\left(\frac{3}{n}\right)^2 + \cdots + \frac{1}{n}\left(\frac{n}{n}\right)^2 \\ &= \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n^2}\left(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2\right) \end{aligned}$$

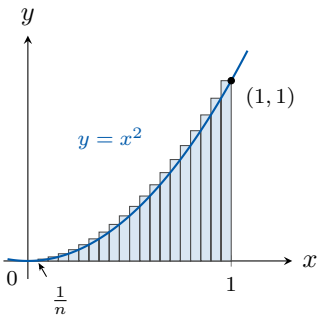


Figura 12: Os n retângulos de R_n (aqui, $n = 20$).

$$= \frac{1}{n^3}\,(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2).$$

Utilizamos aqui a fórmula para a soma dos quadrados dos n primeiros inteiros positivos:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \tag{1}$$

Talvez você já tenha visto essa fórmula antes. Ela está demonstrada no Exemplo 5 do Apêndice E. Colocando a Fórmula 1 na nossa expressão para R_n, temos

$$R_n = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Então, temos

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} R_n &= \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6}\Big(\frac{n+1}{n}\Big)\Big(\frac{2n+1}{n}\Big) \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{6}\Big(1+\frac{1}{n}\Big)\Big(2+\frac{1}{n}\Big) = \frac{1}{6}\cdot 1 \cdot 2 = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

■

Observação. Estamos calculando aqui o limite da *sequência* $\{R_n\}$. A ideia é bastante similar à do limite no infinito (Seção 2.6), exceto que, ao escrever $\lim_{n\to\infty}$, nós restringimos n a números inteiros positivos (sequências e seus limites são estudados em detalhes na Seção 11.1). Em particular, sabemos que $\lim_{n\to\infty} 1/n = 0$. Quando escrevemos $\lim_{n\to\infty} R_n = \frac{1}{3}$, queremos dizer que podemos fazer R_n ficar tão próximo de $\frac{1}{3}$ quanto desejarmos, tomando n suficientemente grande.

Pode ser mostrado que as somas aproximantes inferiores também tendem a $\frac{1}{3}$, isto é,

$$\lim_{n\to\infty} L_n = \frac{1}{3}.$$

(De fato, L_n tem as mesmas parcelas que R_n, exceto que a parcela $\frac{1}{n}\cdot 1^2$ é trocada por $\frac{1}{n}\cdot 0^2$; logo, $L_n = R_n - \frac{1}{n} \to \frac{1}{3}$.) Das Figuras 13 e 14, parece que, conforme n aumenta, ambos L_n e R_n se tornam aproximações cada vez melhores da área de S. Portanto, *definimos* a área A como o limite das somas das áreas desses retângulos aproximantes, isto é,

$$A = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} L_n = \frac{1}{3}.$$

Vamos aplicar a ideia dos Exemplos 1 e 2 para as regiões S mais gerais da Figura 6. Começamos por subdividir S em n faixas $S_1, S_2, \ldots, S_n$ de igual largura, como na Figura 15.

A largura do intervalo $[a, b]$ é $b - a$; assim, a largura de cada uma das n faixas é

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

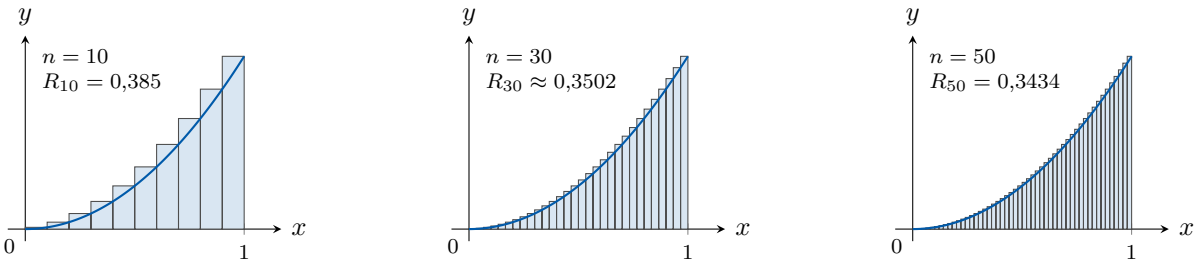


Figura 13: As extremidades direitas produzem somas superiores, pois $f(x) = x^2$ é crescente.

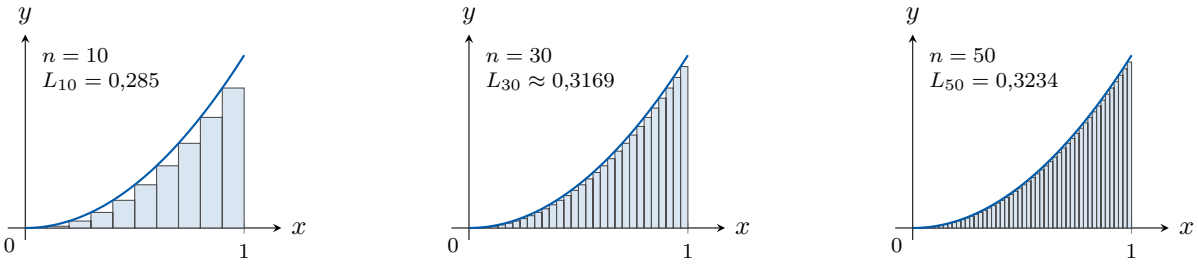


Figura 14: As extremidades esquerdas produzem somas inferiores, pois $f(x) = x^2$ é crescente.

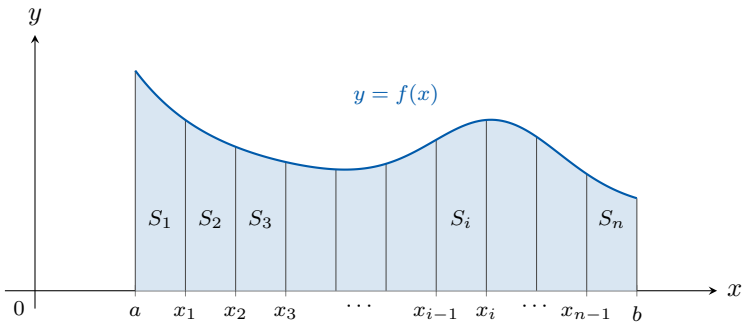


Figura 15: A região S dividida em n faixas de mesma largura.

Essas faixas dividem o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos

$$[x_0, x_1], \quad [x_1, x_2], \quad [x_2, x_3], \quad \ldots, \quad [x_{n-1}, x_n],$$

onde $x_0 = a$ e $x_n = b$. As extremidades direitas dos subintervalos são

$$x_1 = a + \Delta x, \qquad x_2 = a + 2\,\Delta x, \qquad x_3 = a + 3\,\Delta x, \qquad \ldots$$

Vamos aproximar a i-ésima faixa S_i por um retângulo com largura Δx e altura $f(x_i)$, que é o valor de f na extremidade direita (veja a Figura 16). Então, a área do i-ésimo retângulo é $f(x_i)\,\Delta x$. O que consideramos intuitivamente como a área de S é aproximado pela soma das áreas desses retângulos, que é

$$R_n = f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x.$$

A Figura 17 mostra a aproximação para $n = 2, 4, 8$ e 12. Observe que essa aproximação parece tornar-se cada vez melhor à medida que aumentamos o número de faixas, isto é, quando $n \to \infty$. Portanto, vamos definir a área A da região S da seguinte forma.

Definição 2. *A **área** A da região S que está sob o gráfico de uma função contínua f é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes:*

$$A = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} [f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x].$$

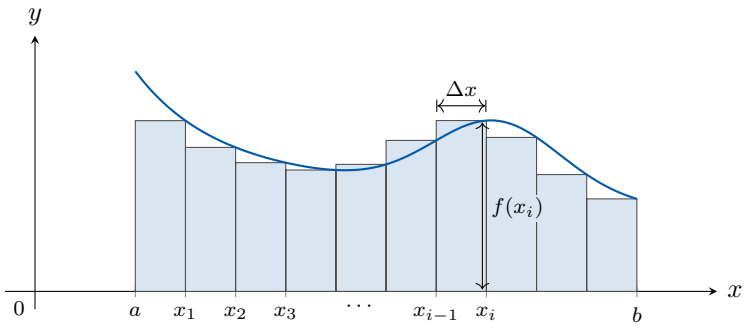
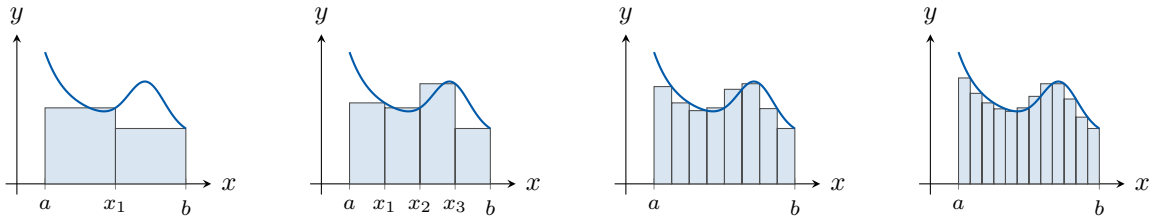


Figura 16: O i-ésimo retângulo tem largura Δx e altura $f(x_i)$.



(a) $n = 2$ (b) $n = 4$ (c) $n = 8$ (d) $n = 12$

Figura 17: Aproximações R_n da área de S para $n = 2, 4, 8$ e 12.

Pode ser demonstrado que o limite na Definição 2 sempre existe, uma vez que estamos supondo que f seja contínua. Pode também ser demonstrado que obteremos o mesmo valor se usarmos as extremidades esquerdas aproximantes:

$$A = \lim_{n\to\infty} L_n = \lim_{n\to\infty} \big[f(x_0)\,\Delta x + f(x_1)\,\Delta x + \cdots + f(x_{n-1})\,\Delta x\big]. \tag{3}$$

De fato, em vez de usarmos as extremidades esquerda ou direita, podemos tomar a altura do i-ésimo retângulo como o valor de f em *qualquer* número x_i^* no i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Chamamos os números $x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*$ de **pontos amostrais**. A Figura 18 mostra os retângulos aproximantes quando os pontos amostrais não foram escolhidos como as extremidades. Logo, uma expressão mais geral para a área de S é

$$A = \lim_{n\to\infty} \big[f(x_1^*)\,\Delta x + f(x_2^*)\,\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\,\Delta x\big]. \tag{4}$$

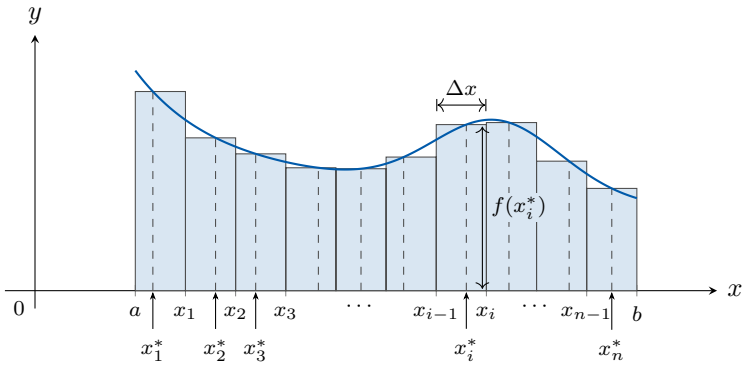


Figura 18: Retângulos aproximantes com alturas $f(x_i^*)$ em pontos amostrais x_i^* quaisquer.

Observação. Pode ser mostrado que uma definição equivalente de área é a seguinte: *A é o único número que é menor que todas as somas superiores e maior que todas as somas inferiores.* Vimos

nos Exemplos 1 e 2, por exemplo, que a área ($A = \frac{1}{3}$) está presa entre todas as somas esquerdas aproximantes L_n e todas as somas direitas aproximantes R_n. A função nesses exemplos, $f(x) = x^2$, é crescente em $[0, 1]$ e, portanto, suas somas inferiores decorrem das extremidades esquerdas e as somas superiores, das extremidades direitas (veja as Figuras 13 e 14). Em geral, formamos as **somas inferiores** (e **superiores**) escolhendo os pontos amostrais x_i^* de modo que $f(x_i^*)$ seja o valor mínimo (e máximo) de f no i-ésimo subintervalo (veja a Figura 19).

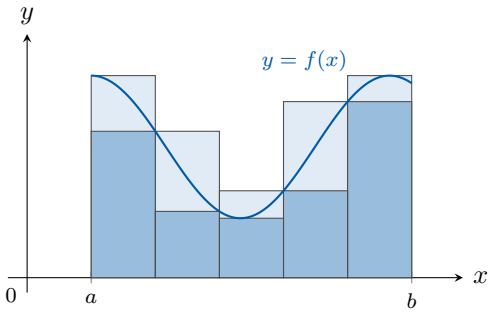


Figura 19: Somas inferiores (retângulos pequenos, mais escuros) e somas superiores (retângulos grandes).

Frequentemente usamos a **notação de somatório** (notação sigma) para escrever somas de muitos termos de maneira mais compacta. Por exemplo,

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x.$$

Em $\sum_{i=m}^{n} f(x_i)\,\Delta x$, a letra grega Σ (sigma maiúscula) nos diz para somar; $i = m$, embaixo, nos diz para começar com $i = m$; e n, em cima, nos diz para parar quando $i = n$. (Se você precisar de prática com a notação sigma, olhe os exemplos e tente alguns dos exercícios do Apêndice E.) Assim, as expressões para a área nas Equações 2, 3 e 4 podem ser escritas da seguinte forma:

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x,$$

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\,\Delta x,$$

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x.$$

Também podemos reescrever a Fórmula 1 da seguinte maneira:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exemplo 3. Seja A a área da região que está sob o gráfico de $f(x) = e^{-x}$ entre $x = 0$ e $x = 2$.

(a) Usando as extremidades direitas, encontre uma expressão para A como um limite. Não calcule o limite.

(b) Estime a área tomando como pontos amostrais os pontos médios e usando quatro e depois dez subintervalos.

Solução. (a) Uma vez que $a = 0$ e $b = 2$, a largura de um subintervalo é

$$\Delta x = \frac{2-0}{n} = \frac{2}{n}.$$

Portanto, $x_1 = 2/n$, $x_2 = 4/n$, $x_3 = 6/n$, $x_i = 2i/n$ e $x_n = 2n/n$. A soma das áreas dos retângulos aproximantes é

$$\begin{aligned} R_n &= f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x \\ &= e^{-x_1}\,\Delta x + e^{-x_2}\,\Delta x + \cdots + e^{-x_n}\,\Delta x \\ &= e^{-2/n}\Big(\frac{2}{n}\Big) + e^{-4/n}\Big(\frac{2}{n}\Big) + \cdots + e^{-2n/n}\Big(\frac{2}{n}\Big). \end{aligned}$$

De acordo com a Definição 2, a área é

$$A = \lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n}(e^{-2/n} + e^{-4/n} + e^{-6/n} + \cdots + e^{-2n/n}).$$

Usando a notação de somatório, podemos escrever

$$A = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} e^{-2i/n}.$$

É difícil calcular esse limite diretamente à mão, mas com a ajuda de um sistema de computação algébrica ( ) isso não é tão complicado. Na Seção 5.3 (próxima aula) seremos capazes de encontrar A mais facilmente, usando um método diferente.

(b) Com $n = 4$, os subintervalos com mesma largura $\Delta x = 0{,}5$ são $[0;\ 0{,}5]$, $[0{,}5;\ 1]$, $[1;\ 1{,}5]$ e $[1{,}5;\ 2]$. Os pontos médios desses intervalos são $x_1^* = 0{,}25$, $x_2^* = 0{,}75$, $x_3^* = 1{,}25$ e $x_4^* = 1{,}75$, e a soma das áreas dos quatro retângulos aproximantes (veja a Figura 20) é

$$\begin{aligned} M_4 &= \sum_{i=1}^{4} f(x_i^*)\,\Delta x \\ &= f(0{,}25)\,\Delta x + f(0{,}75)\,\Delta x + f(1{,}25)\,\Delta x + f(1{,}75)\,\Delta x \\ &= e^{-0{,}25}(0{,}5) + e^{-0{,}75}(0{,}5) + e^{-1{,}25}(0{,}5) + e^{-1{,}75}(0{,}5) \\ &= \tfrac{1}{2}(e^{-0{,}25} + e^{-0{,}75} + e^{-1{,}25} + e^{-1{,}75}) \approx 0{,}8557. \end{aligned}$$

Logo, uma estimativa para a área é

$$A \approx 0{,}8557.$$

Com $n = 10$, os subintervalos são $[0;\ 0{,}2]$, $[0{,}2;\ 0{,}4]$, $\ldots$, $[1{,}8;\ 2]$ e os pontos médios são $x_1^* = 0{,}1$, $x_2^* = 0{,}3$, $x_3^* = 0{,}5$, $\ldots$, $x_{10}^* = 1{,}9$. Assim,

$$\begin{aligned} A \approx M_{10} &= f(0{,}1)\,\Delta x + f(0{,}3)\,\Delta x + f(0{,}5)\,\Delta x + \cdots + f(1{,}9)\,\Delta x \\ &= 0{,}2(e^{-0{,}1} + e^{-0{,}3} + e^{-0{,}5} + \cdots + e^{-1{,}9}) \approx 0{,}8632. \end{aligned}$$

Da Figura 21 parece que essa estimativa é melhor que a estimativa com $n = 4$. ■

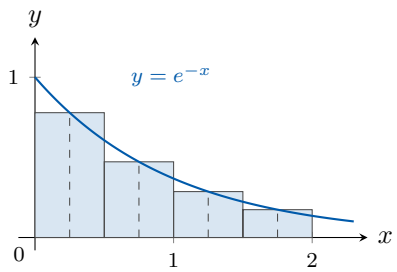


Figura 20: $M_4 \approx 0{,}8557$.

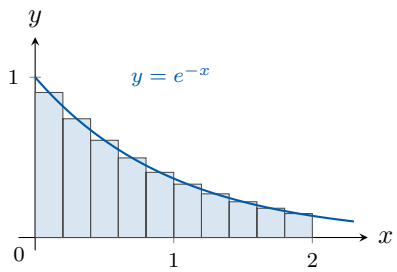


Figura 21: $M_{10} \approx 0{,}8632$.

O Problema da Distância

Vamos considerar agora o *problema da distância*: encontre a distância percorrida por um objeto durante um certo período de tempo, sendo que a velocidade do objeto é conhecida em todos os instantes. (De certa forma, esse é o problema inverso do problema da velocidade que discutimos na Seção 2.1.) Se a velocidade permanece constante, então o problema da distância é fácil de resolver por meio da fórmula

$$\text{distância} = \text{velocidade} \times \text{tempo}.$$

Mas, se a velocidade variar, não é tão fácil determinar a distância percorrida. Vamos investigar o problema no exemplo a seguir.

Exemplo 4. Suponha que queiramos estimar a distância percorrida por um carro durante um intervalo de tempo de 30 segundos. A cada 5 segundos registramos a leitura do velocímetro na seguinte tabela:

Tempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidade (km/h)	27	34	38	46	51	50	45

Solução. Para termos o tempo e a velocidade em unidades consistentes, vamos converter a velocidade para metros por segundo (1 km/h = 1 000/3 600 m/s):

Tempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidade (m/s)	7,5	9,4	10,6	12,8	14,2	13,9	12,5

Durante os cinco primeiros segundos a velocidade não varia muito; logo, podemos estimar a distância percorrida durante esse tempo supondo que a velocidade seja constante. Se tomarmos a velocidade durante aquele intervalo de tempo como a velocidade inicial (7,5 m/s), então obteremos aproximadamente a distância percorrida durante os cinco primeiros segundos:

$$7{,}5 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} = 37{,}5 \text{ m}.$$

Analogamente, durante o segundo intervalo de tempo a velocidade é aproximadamente constante, e vamos considerá-la quando $t = 5$ s. Assim, nossa estimativa para a distância percorrida de $t = 5$ s até $t = 10$ s é

$$9{,}4 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} = 47 \text{ m}.$$

Adicionando estimativas similares para os outros intervalos de tempo, obtemos uma estimativa para a distância total percorrida:

$$(7{,}5 \times 5) + (9{,}4 \times 5) + (10{,}6 \times 5) + (12{,}8 \times 5) + (14{,}2 \times 5) + (13{,}9 \times 5) = 342 \text{ m}.$$

Podemos, da mesma forma, usar a velocidade no *fim* de cada intervalo de tempo em vez de no começo como a velocidade constante. Então, nossa estimativa se torna

$$(9{,}4 \times 5) + (10{,}6 \times 5) + (12{,}8 \times 5) + (14{,}2 \times 5) + (13{,}9 \times 5) + (12{,}5 \times 5) = 367 \text{ m}.$$

Se quisermos uma estimativa mais precisa, podemos tomar as leituras de velocidade a cada 2 segundos ou até mesmo a cada segundo. ■

Talvez os cálculos no Exemplo 4 o façam lembrar-se das somas usadas anteriormente para estimar as áreas. A similaridade tem explicação quando esboçamos um gráfico da função velocidade do carro na Figura 22 e traçamos os retângulos cujas alturas são as velocidades iniciais para cada intervalo de tempo. A área do primeiro retângulo é $7{,}5 \times 5 = 37{,}5$, que é também a nossa estimativa para a distância percorrida nos primeiros cinco segundos. De fato, a área de

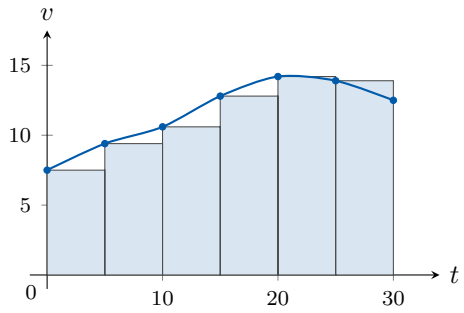


Figura 22: A velocidade do carro (em m/s) e os retângulos cujas alturas são as velocidades iniciais de cada intervalo de 5 s.

cada retângulo pode ser interpretada como uma distância, pois a altura representa a velocidade e a largura, o tempo. A soma das áreas dos retângulos na Figura 22 é $L_6 = 342$, que é nossa estimativa inicial para a distância total percorrida.

Em geral, suponha que o objeto se mova com velocidade $v = f(t)$, em que $a \leq t \leq b$ e $f(t) \geq 0$ (logo, o objeto move-se sempre no sentido positivo). Vamos registrar as velocidades nos instantes $t_0\,(= a), t_1, t_2, \ldots, t_n\,(= b)$, de forma que a velocidade seja aproximadamente constante em cada subintervalo. Se esses tempos forem igualmente espaçados, então entre duas leituras consecutivas temos o período de tempo $\Delta t = (b - a)/n$. Durante o primeiro intervalo de tempo a velocidade é aproximadamente $f(t_0)$ e, portanto, a distância percorrida é de aproximadamente $f(t_0)\,\Delta t$. Analogamente, a distância percorrida durante o segundo intervalo de tempo é de cerca de $f(t_1)\,\Delta t$, e a distância total percorrida durante o intervalo de tempo $[a, b]$ é de aproximadamente

$$f(t_0)\,\Delta t + f(t_1)\,\Delta t + \cdots + f(t_{n-1})\,\Delta t = \sum_{i=1}^{n} f(t_{i-1})\,\Delta t.$$

Se usarmos as velocidades nas extremidades direitas em vez de nas extremidades esquerdas, nossa estimativa para a distância total ficará

$$f(t_1)\,\Delta t + f(t_2)\,\Delta t + \cdots + f(t_n)\,\Delta t = \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\,\Delta t.$$

Quanto mais frequentemente medirmos a velocidade, mais precisa será nossa estimativa; então, parece plausível que a distância *exata* d percorrida seja o *limite* de tais expressões:

$$d = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(t_{i-1})\,\Delta t = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\,\Delta t. \tag{5}$$

Veremos na Seção 5.4 que isso é realmente verdadeiro.

Como a Equação 5 tem a mesma forma que nossas expressões para a área nas Equações 2 e 3, segue que a distância percorrida é igual à área sob o gráfico da função velocidade. No Capítulo 6 veremos que outras quantidades de interesse nas ciências naturais e sociais — tais como o trabalho realizado por uma força variável ou o débito cardíaco (a saída de sangue do coração) — podem também ser interpretadas como a área sob uma curva. Logo, ao calcular áreas neste capítulo, tenha em mente que elas podem ser interpretadas de várias formas práticas.

5.2 A Integral Definida

Vimos na Seção 5.1 que um limite da forma

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \lim_{n\to\infty} \left[f(x_1^*)\,\Delta x + f(x_2^*)\,\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\,\Delta x \right] \tag{1}$$

aparece quando calculamos uma área. Vimos também que ele aparece quando tentamos encontrar a distância percorrida por um objeto. Resulta que esse mesmo tipo de limite ocorre em uma grande variedade de situações, mesmo quando f não é necessariamente uma função positiva. Nos Capítulos 6 e 8 veremos que limites da forma (1) também surgem no processo de encontrar o comprimento de curvas, volumes de sólidos, centros de massa, forças causadas pela pressão da água e trabalho, assim como outras quantidades. Daremos, portanto, a esse tipo de limite um nome e uma notação especiais.

Definição 2 (Integral Definida). *Se f é uma função contínua definida em $a \leq x \leq b$, dividimos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de comprimentos iguais $\Delta x = (b - a)/n$. Sejam $x_0 (= a), x_1, x_2, \ldots, x_n (= b)$ as extremidades desses subintervalos, e sejam $x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*$ **pontos amostrais arbitrários** nesses subintervalos, de forma que x_i^* esteja no i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Então a **integral definida de f de a a b** é*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x,$$

*desde que o limite exista e dê o mesmo valor para todas as possíveis escolhas de pontos amostrais. Se ele existir, dizemos que f é **integrável** em $[a, b]$.*

O significado exato do limite que define a integral é o seguinte:

Para todo número $\varepsilon > 0$ existe um inteiro N tal que

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx - \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x \right| < \varepsilon$$

para todo inteiro $n > N$ e toda escolha de x_i^* em $[x_{i-1}, x_i]$.

Observação (1)**.** O símbolo $\int$ foi introduzido por Leibniz e é denominado **sinal de integral**. Ele é um S alongado e foi assim escolhido porque uma integral é um limite de somas. Na notação $\int_a^b f(x)\,dx$, $f(x)$ é chamado **integrando**, a e b são ditos **limites de integração**, a é o **limite inferior** e b, o **limite superior**. Por enquanto, o símbolo dx não tem significado sozinho; $\int_a^b f(x)\,dx$ é apenas um símbolo. O dx simplesmente indica que a variável independente é x. O procedimento de calcular a integral é chamado **integração**.

Observação (2)**.** A integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ é um número; ela não depende de x. Na verdade, podemos usar qualquer letra para substituir x sem alterar o valor da integral:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(r)\,dr.$$

(Compare com a integral indefinida $\int f(x)\,dx$ da Seção 5.4, vista acima, que representa uma família de funções.)

Observação (3)**.** A soma

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x,$$

que ocorre na Definição 2, é chamada **soma de Riemann**, em homenagem ao matemático Bernhard Riemann (1826–1866). Assim, a Definição 2 diz que a integral definida de uma função integrável pode ser aproximada com qualquer grau de precisão desejado por uma soma de Riemann.

Observação (Riemann)**.** Bernhard Riemann fez seu doutorado sob orientação de Gauss, na Universidade de Göttingen, e lá permaneceu para ensinar. A definição de integral que usamos (Definição 2) se deve a ele. Riemann também fez grandes contribuições para a teoria de funções de variáveis complexas, a física-matemática, a teoria dos números e os fundamentos da geometria; suas ideias sobre espaço e geometria favoreceriam, 50 anos mais tarde, o desenvolvimento da teoria geral da relatividade de Einstein. Nunca teve boa saúde e morreu de tuberculose aos 39 anos.

Sabemos que, se f for positiva, então a soma de Riemann pode ser interpretada como uma soma de áreas de retângulos aproximantes (veja a Figura 23). Comparando a Definição 2 com a definição de área da Seção 5.1, vemos que a integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ pode ser interpretada como a área sob a curva $y = f(x)$ de a até b (veja a Figura 24).

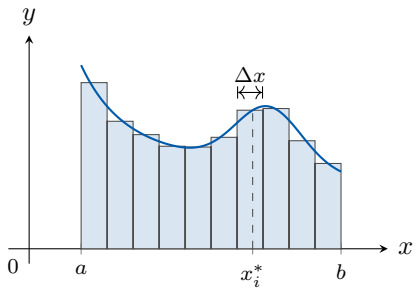


Figura 23: Se $f(x) \geq 0$, a soma de Riemann $\sum f(x_i^*)\,\Delta x$ é a soma das áreas de retângulos.

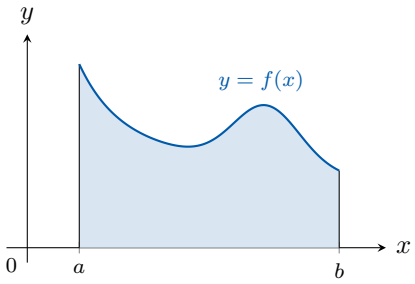


Figura 24: Se $f(x) \geq 0$, a integral $\int_a^b f(x)\,dx$ é a área sob a curva $y = f(x)$ de a até b.

Se f assumir valores positivos e negativos, como na Figura 25, então a soma de Riemann é a soma das áreas dos retângulos que estão acima do eixo x e do *oposto* das áreas dos retângulos que estão abaixo do eixo x (as áreas dos retângulos azuis *menos* as áreas dos retângulos alaranjados). Quando tomamos o limite dessas somas de Riemann, obtemos a situação ilustrada na Figura 26. Uma integral definida pode ser interpretada como **área resultante**, isto é, a diferença das áreas:

$$\int_a^b f(x)\,dx = A_1 - A_2,$$

onde A_1 é a área da região acima do eixo x e abaixo do gráfico de f, e A_2 é a área da região abaixo do eixo x e acima do gráfico de f.

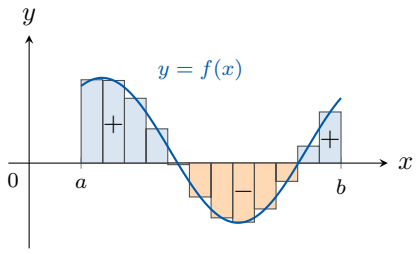


Figura 25: $\sum f(x_i^*)\,\Delta x$ é uma aproximação para a área resultante.

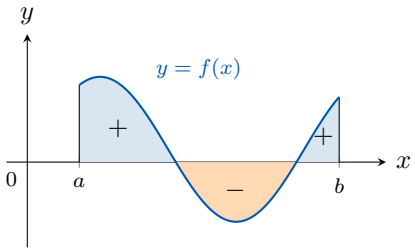


Figura 26: $\int_a^b f(x)\,dx$ é a área resultante.

Observação (4)**.** Embora tenhamos definido $\int_a^b f(x)\,dx$ dividindo $[a, b]$ em subintervalos de igual comprimento, há situações nas quais é vantajoso trabalhar com intervalos de comprimentos diferentes. Por exemplo, no Exercício 16 da Seção 5.1, a Nasa fornece dados de velocidade em instantes que não são igualmente espaçados, mas mesmo assim é possível estimar a distância

percorrida. E existem métodos para a integração numérica que aproveitam os subintervalos desiguais.

Se os comprimentos dos subintervalos forem $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n$, teremos de garantir que todos esses comprimentos tendam a 0 no processo de limite. Isso acontece se o maior comprimento, $\max \Delta x_i$, tender a 0. Portanto, nesse caso a definição de integral definida fica

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\max \Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x_i.$$

Observação (5)**.** Estabelecemos a integral definida para uma função integrável, mas nem todas as funções são integráveis. Por exemplo, a função que vale 0 nos números racionais e 1 nos irracionais não é integrável em $[0, 1]$ (veja os Exercícios 69 e 70 da Seção 5.2). O teorema seguinte mostra que a maioria das funções que ocorrem comumente são de fato integráveis. Esse teorema é demonstrado em cursos mais avançados.

Teorema 3. *Se f for contínua em $[a, b]$, ou se f tiver apenas um número finito de descontinuidades de saltos, então f é integrável em $[a, b]$; ou seja, a integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ existe.*

Se f for integrável em $[a, b]$, então o limite na Definição 2 existe e dá o mesmo valor, não importa como escolhamos os pontos amostrais x_i^*. Para simplificarmos o cálculo da integral, com frequência tomamos como pontos amostrais as extremidades direitas. Então, $x_i^* = x_i$ e a definição de integral se simplifica como a seguir.

Teorema 4. *Se f for integrável em $[a, b]$, então*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x,$$

onde

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \qquad e \qquad x_i = a + i\,\Delta x.$$

Cálculo de Integrais

Quando usamos a definição para calcular uma integral definida, precisamos saber como trabalhar com somas. As três equações a seguir dão fórmulas para as somas de potências de inteiros positivos. A Equação 5 talvez lhe seja familiar de um curso de álgebra. A Equação 6 é a Fórmula 1 da Seção 5.1, e as Equações 6 e 7 estão demonstradas no Apêndice E.

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \tag{5}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \tag{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 \tag{7}$$

As fórmulas remanescentes são regras simples para trabalhar com a notação de somatório:

$$\sum_{i=1}^{n} c = nc \tag{8}$$

$$\sum_{i=1}^{n} c\,a_i = c \sum_{i=1}^{n} a_i \tag{9}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i \tag{10}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i - b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i - \sum_{i=1}^{n} b_i \tag{11}$$

Observação. As Fórmulas 8–11 são demonstradas escrevendo cada lado na forma expandida. O lado esquerdo da Equação 9 é $ca_1 + ca_2 + \cdots + ca_n$; o lado direito é $c(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$. Eles são iguais pela propriedade distributiva. As outras fórmulas estão discutidas no Apêndice E.

Exemplo 1. (a) Escreva uma expressão para $\int_1^3 e^x\,dx$ como um limite de somas.

Solução. (a) Temos aqui $f(x) = e^x$, $a = 1$, $b = 3$ e

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{n}.$$

Logo, $x_0 = 1$, $x_1 = 1 + 2/n$, $x_2 = 1 + 4/n$, $x_3 = 1 + 6/n$ e

$$x_i = 1 + \frac{2i}{n}.$$

Do Teorema 4, obtemos

$$\begin{aligned}\int_1^3 e^x\,dx &= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\Big(1 + \frac{2i}{n}\Big)\frac{2}{n} \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{1+2i/n}.\end{aligned}$$

■

Observação. Como $f(x) = e^x$ é positiva, a integral no Exemplo 3 representa a área mostrada na Figura 27. As duas contas do item (b) também podem ser feitas à mão (esta observação não está no livro). A soma é a de uma progressão geométrica de razão $r = e^{2/n}$:

$$\sum_{i=1}^{n} e^{1+2i/n} = e\,(r + r^2 + \cdots + r^n) = e\,r\,\frac{r^n - 1}{r - 1} = \frac{e^{1+2/n}\,(e^2 - 1)}{e^{2/n} - 1} = \frac{e^{(3n+2)/n} - e^{(n+2)/n}}{e^{2/n} - 1}.$$

Para o limite, escrevemos $h = 2/n$, de modo que $h \to 0^+$ quando $n \to \infty$, e

$$\frac{2}{n}\cdot\frac{e^{(3n+2)/n} - e^{(n+2)/n}}{e^{2/n} - 1} = \left(e^{3+h} - e^{1+h}\right)\frac{h}{e^h - 1}.$$

O primeiro fator tende a $e^3 - e$ e, pela Regra de l'Hôspital, $\lim_{h\to 0}\dfrac{h}{e^h - 1} = \lim_{h\to 0}\dfrac{1}{e^h} = 1$. Logo, o limite é $e^3 - e$.

Exemplo 2. Calcule as integrais a seguir interpretando cada uma em termos de áreas.

(a) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\,dx$ (b) $\displaystyle\int_0^3 (x - 1)\,dx$

Solução. (a) Uma vez que $f(x) = \sqrt{1 - x^2} \geq 0$, podemos interpretar essa integral como a área sob a curva $y = \sqrt{1 - x^2}$ de 0 até 1. Mas, uma vez que $y^2 = 1 - x^2$, temos $x^2 + y^2 = 1$, o que mostra que o gráfico de f é o quarto de círculo de raio 1 na Figura 28. Portanto,

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^2}\,dx = \tfrac{1}{4}\pi(1)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

(Na Seção 7.3 seremos capazes de *demonstrar* que a área de um círculo de raio r é πr^2.)

(b) O gráfico de $y = x - 1$ é uma reta com inclinação 1, mostrada na Figura 29. Calculamos a integral como a diferença entre as áreas de dois triângulos:

$$\int_0^3 (x - 1)\,dx = A_1 - A_2 = \tfrac{1}{2}(2 \cdot 2) - \tfrac{1}{2}(1 \cdot 1) = 1{,}5.$$

■

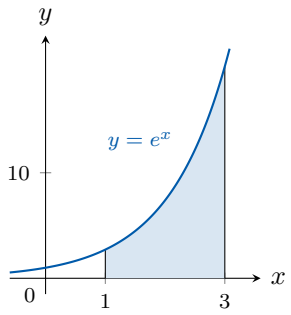


Figura 27: $\int_1^3 e^x\,dx$ é a área sob $y = e^x$.

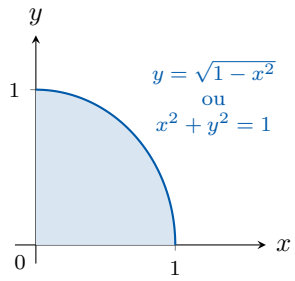


Figura 28: O quarto de círculo de raio 1.

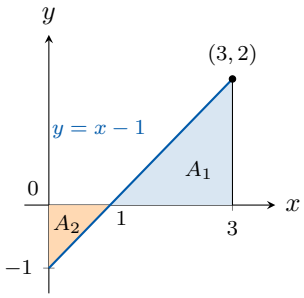


Figura 29: $\int_0^3 (x-1)\,dx = A_1 - A_2$.

Propriedades da Integral Definida

Quando definimos a integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$, implicitamente assumimos que $a < b$. Mas a definição como o limite de somas de Riemann faz sentido mesmo que $a > b$. Observe que, se invertermos a e b, então Δx mudará de $(b-a)/n$ para $(a-b)/n$. Portanto,

$$\boxed{\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx.}$$

Se $a = b$, então $\Delta x = 0$, de modo que

$$\boxed{\int_a^a f(x)\,dx = 0.}$$

Vamos desenvolver agora algumas propriedades básicas das integrais que nos ajudarão a calcular as integrais de forma mais simples. Vamos supor que f e g sejam funções contínuas.

Propriedades da Integral.

1. $\int_a^b c\,dx = c(b-a)$, *onde c é qualquer constante.*
2. $\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx.$
3. $\int_a^b c\,f(x)\,dx = c\int_a^b f(x)\,dx$, *onde c é qualquer constante.*
4. $\int_a^b [f(x)-g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx.$

A Propriedade 1 diz que a integral de uma função constante, $f(x) = c$, é a constante vezes o comprimento do intervalo. Se $c > 0$ e $a < b$, isso é esperado, pois $c(b-a)$ é a área do retângulo sombreado na Figura 30.

A Propriedade 2 diz que a integral de uma soma é a soma das integrais. Para as funções positivas, isso diz que a área sob $f+g$ é a área sob f mais a área sob g. A Figura 31 nos ajuda a entender por que isso é verdadeiro: em vista de como funciona a adição gráfica, os segmentos de reta verticais correspondentes têm a mesma altura.

Em geral, a Propriedade 2 decorre do Teorema 4 e do fato de que o limite de uma soma é a soma dos limites:

$$\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}[f(x_i)+g(x_i)]\,\Delta x$$

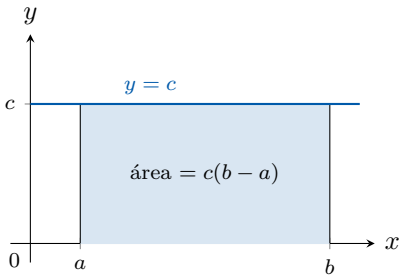


Figura 30: $\int_a^b c\,dx = c(b-a)$.

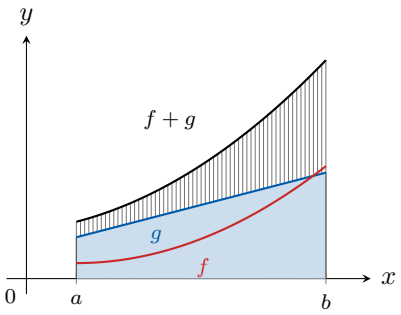


Figura 31: $\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$.

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{n\to\infty}\left[\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x + \sum_{i=1}^{n} g(x_i)\,\Delta x\right] \\
&= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x + \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} g(x_i)\,\Delta x \\
&= \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx.
\end{aligned}
$$

A Propriedade 3 pode ser demonstrada de forma análoga e diz que a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Em outras palavras, uma constante (mas *somente* uma constante) pode ser movida para a frente do sinal de integração. A Propriedade 4 é demonstrada escrevendo $f - g = f + (-g)$ e usando as Propriedades 2 e 3 com $c = -1$.